

Creación VPN

Iván Martín Carretero



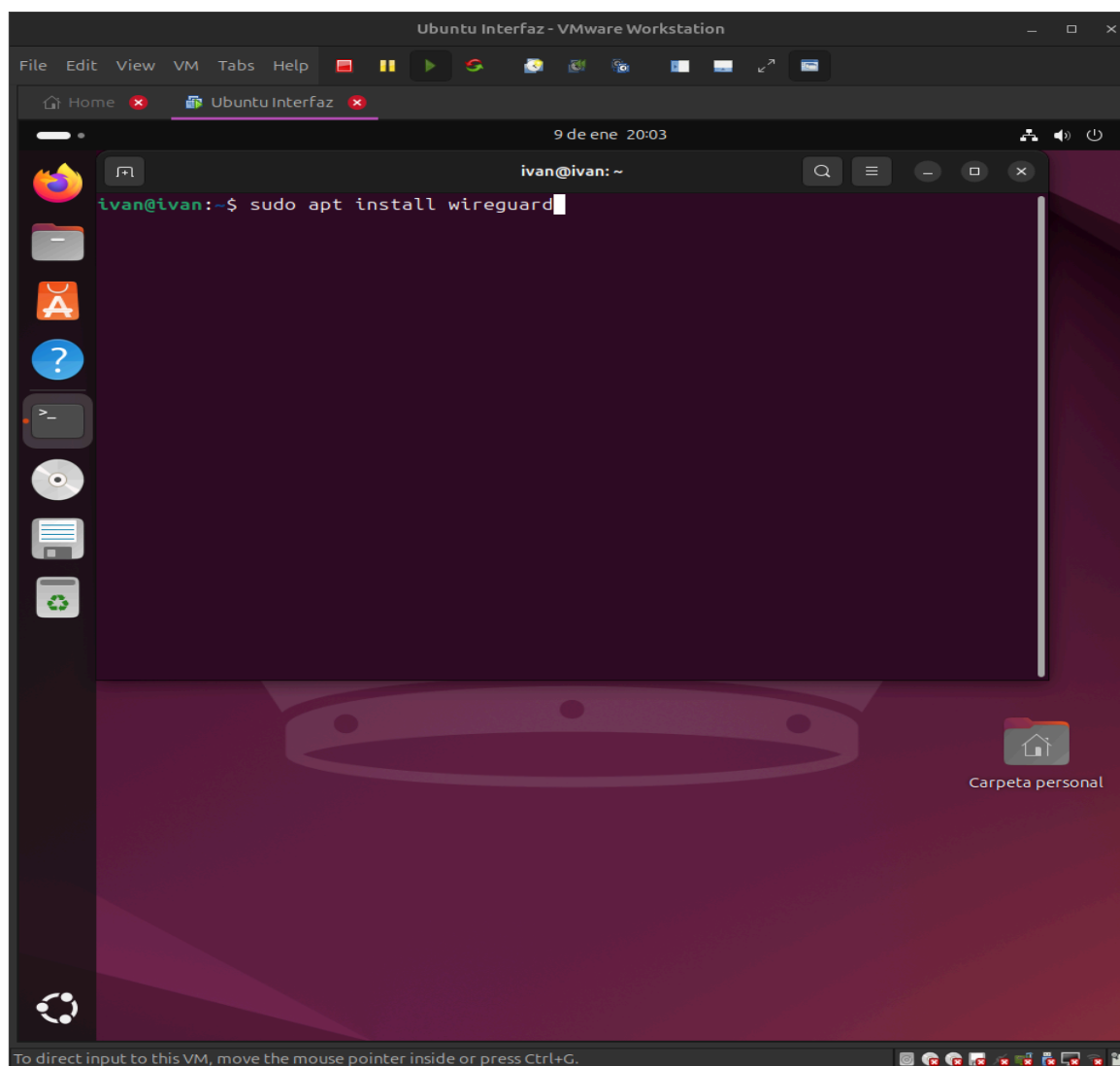
Índice

Creación VPN	1
1. Instalación VPN WireGuard	3
2. Generación de claves	4
3. Configuración de archivo	5
4. Configuración de archivo local	6
5. Activación del servicio	7
6. Comprobación del servicio	8
7. Instalación de certificados	8



Creación VPN

1. Instalación VPN WireGuard





En este caso vamos a instalar el servicio de VPN de WireGuard. Para eso tendremos que abrir una terminal y ejecutar el **comando** `sudo apt install wireguard`

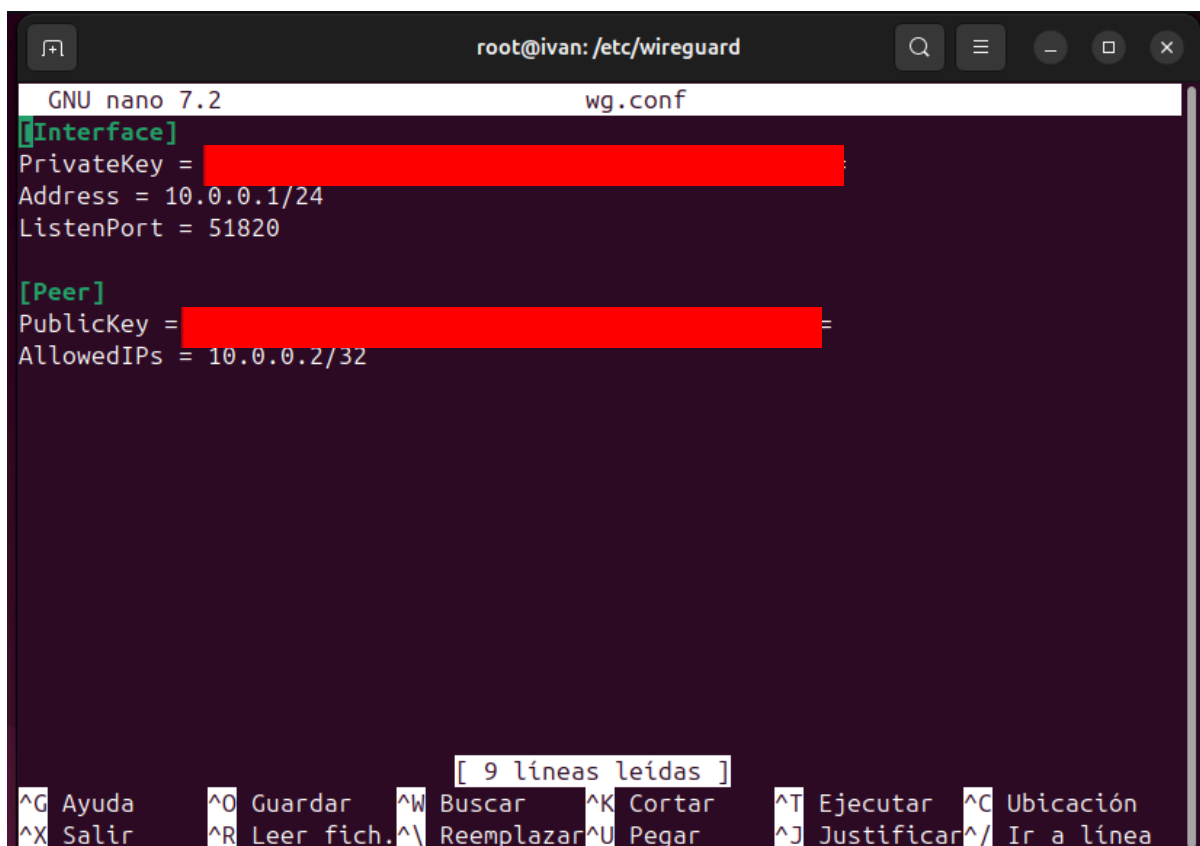
2. Generación de claves

```
ivan@ivan:~$ ls
Descargas  Escritorio  Música      privatekey  Público  Videos
Documentos Imágenes   Plantillas  publickey   snap
```

Ahora tendremos que generar las claves públicas y privadas para poder autenticarnos. Para eso ejecutaremos el **comando** `sudo wg genkey | tee privatekey | wg pubkey > publickey`

Esto nos creará dos archivos llamados `privatekey` y `publickey` en los que dentro se encontraran dichas claves generadas

3. Configuración de archivo



```
root@ivan: /etc/wireguard
GNU nano 7.2 wg.conf
[Interface]
PrivateKey = [REDACTED]
Address = 10.0.0.1/24
ListenPort = 51820

[Peer]
PublicKey = [REDACTED]
AllowedIPs = 10.0.0.2/32

[ 9 líneas leídas ]
^G Ayuda  ^O Guardar  ^W Buscar  ^K Cortar  ^T Ejecutar  ^C Ubicación
^X Salir  ^R Leer fich. ^\ Reemplazar ^U Pegar    ^J Justificar ^_ Ir a línea
```

Ahora ejecutaremos el **comando cd /etc/wireguard** para crear el archivo de configuración. Ejecutaremos el **comando sudo nano wg.conf**

Dentro del archivo escribiremos lo que vemos en la imagen

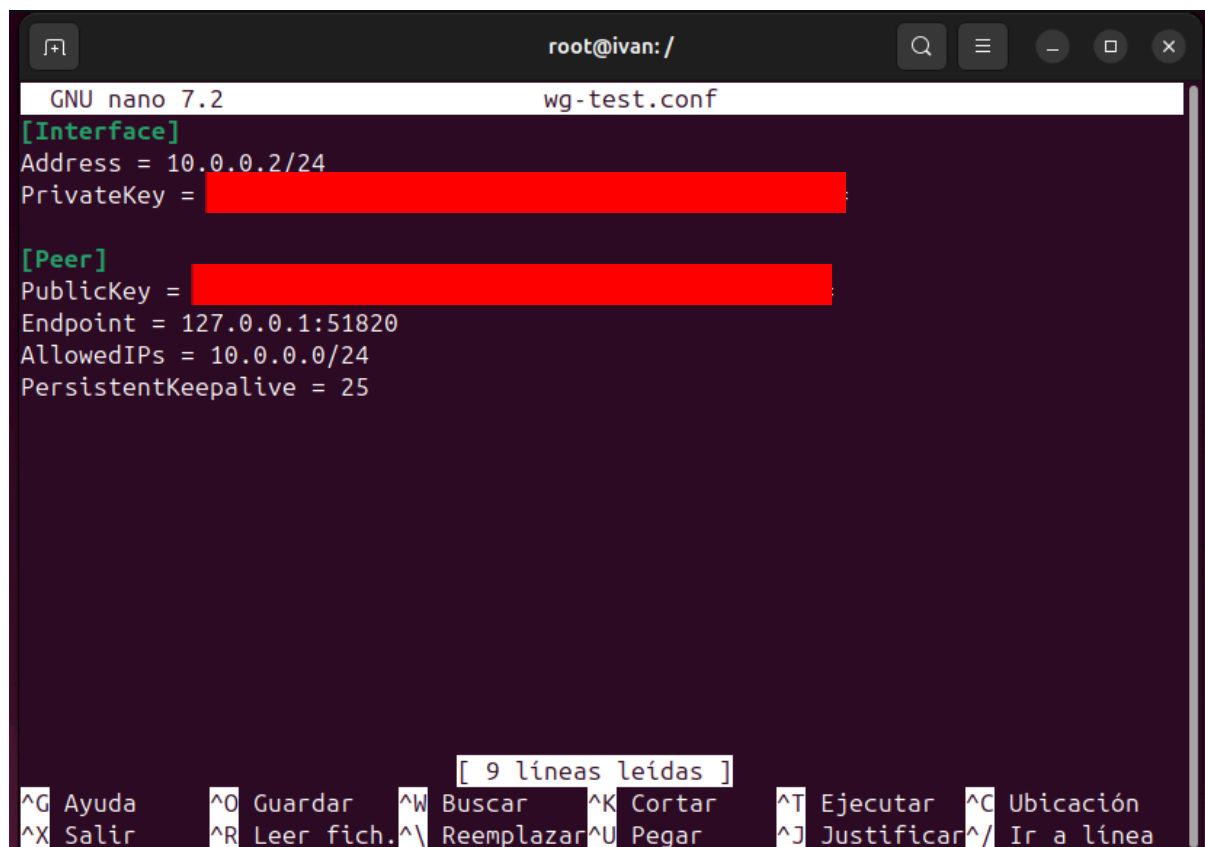
En PrivateKey pondremos la clave generada anteriormente, para eso ejecutaremos el comando `cat privatekey` y copiamos y pegamos la clave

En Address pondremos la misma de la imagen ya que esto nos creará una IP virtual

En PublicKey haremos lo mismo que con la PrivateKey

Cuando tengamos este archivo relleno le daremos `ctrl + o` para guardarlo y `ctrl + x` para salir

4. Configuración de archivo local



```
GNU nano 7.2 wg-test.conf
[Interface]
Address = 10.0.0.2/24
PrivateKey = [redacted]

[Peer]
PublicKey = [redacted]
Endpoint = 127.0.0.1:51820
AllowedIPs = 10.0.0.0/24
PersistentKeepalive = 25

[ 9 líneas leídas ]
^G Ayuda  ^O Guardar  ^W Buscar  ^K Cortar  ^T Ejecutar  ^C Ubicación
^X Salir  ^R Leer fich. ^\ Reemplazar ^U Pegar  ^J Justificar ^/ Ir a línea
```

Crearemos otro archivo con el **comando sudo nano wg-test.conf** para poder comprobar que el servicio de VPN funciona correctamente. Como el servicio de WireGuard no tiene laboratorios públicos para poder comprobar que funciona, lo haremos en local

En este archivo pondremos la Address de la imagen que creara otra IP virtual para el cliente

En las claves tanto privada como pública pondremos las misma que antes

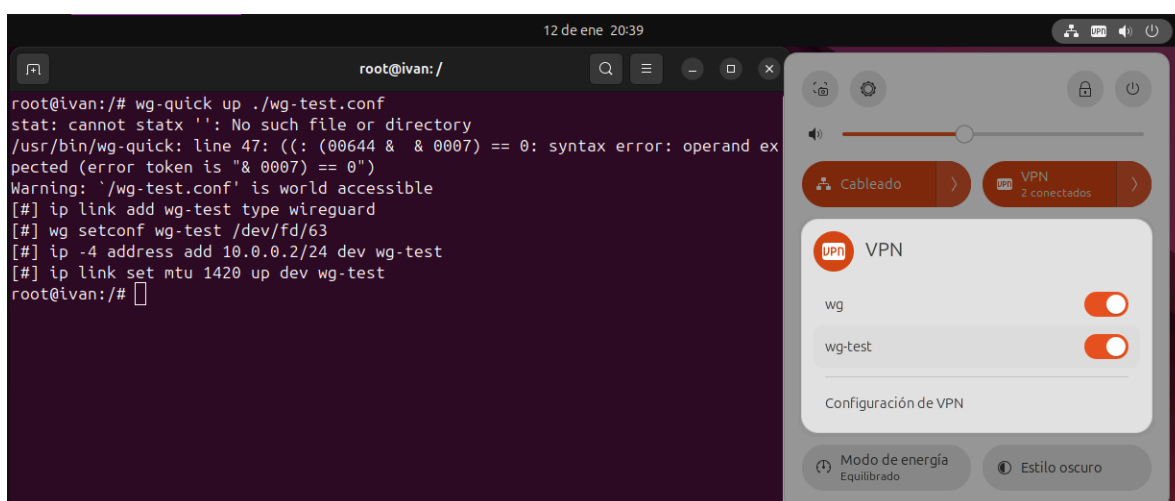
En el EdnPoint pondremos la IP 127.0.0.1 para que sea en local y el puerto 51820



Cuando tengamos este archivo rellenado le daremos `ctrl + o` para guardarlo y `ctrl + x` para salir

5. Activación del servicio

```
root@ivan:/home/ivan# sudo wg-quick up wg
[#] ip link add wg type wireguard
[#] wg setconf wg /dev/fd/63
[#] ip -4 address add 10.0.0.1/24 dev wg
[#] ip link set mtu 1420 up dev wg
```



Para activar las VPNs tendremos que ejecutar el **comando `sudo wg-quick up wg` y `sudo wg-quick up wg-test.conf`**

Para comprobar que estén activadas le daremos arriba a la derecha donde encontraremos el wifi, batería y veremos un apartado de VPN. Le daremos y si vemos que las dos están activas habremos configurado los archivos correctamente



6. Comprobación del servicio

```
[#] ip link set mtu 1420 up dev wg-test
root@ivan:/# ping 10.0.0.1
PING 10.0.0.1 (10.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.067 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.055 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.061 ms
^C
--- 10.0.0.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2048ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.055/0.061/0.067/0.005 ms
root@ivan:/# ping 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.057 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.075 ms
^C
--- 10.0.0.2 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.057/0.066/0.075/0.009 ms
```

Para comprobar que funciona correctamente haremos un ping a las dos IPs virtuales

Para eso ejecutaremos el **comando ping 10.0.0.1 y ping 10.0.0.2** y si vemos que recibimos los paquetes y no se pierden es porque funciona correctamente

7. Instalación de certificados

```
root@ivan:/# sudo apt install easy-rsa -y
```

Para eso usaremos EasyRSA y lo instalaremos usando el **comando sudo apt install easy-rsa**



```
root@ivan:/# mkdir easyrsa
root@ivan:/# cp -r /usr/share/easy-rsa/* /easyrsa
root@ivan:/# cd easyrsa/
root@ivan:/easyrsa#
```

Ahora crearemos la carpeta con el **comando mkdir easyrsa** y copiaremos dentro los usuario y la carpeta share con el **comando cp -r /usr/share/easy-rsa/* /easyrsa** y entramos a la carpeta con el comando **cd easyrsa**

```
root@ivan:/easyrsa# ./easyrsa init-pki

Notice
-----
'init-pki' complete; you may now create a CA or requests.

Your newly created PKI dir is:
* /easyrsa/pki

Using Easy-RSA configuration:
* undefined

root@ivan:/easyrsa#
```

Ahora iniciaremos la autoridad certificadora con el **comando ./easyrsa inti-pki**

```
root@ivan:/easyrsa# ./easyrsa build-ca
No Easy-RSA 'vars' configuration file exists!

Using SSL:
* openssl OpenSSL 3.0.13 30 Jan 2024 (Library: OpenSSL 3.0.13 30 Jan 2024)

Enter New CA Key Passphrase:

Confirm New CA Key Passphrase:
```

```
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Common Name (eg: your user, host, or server name) [Easy-RSA CA]:MyVPN-CA

Notice
-----
CA creation complete. Your new CA certificate is at:
* /easyrsa/pki/ca.crt

root@ivan:/easyrsa#
```

Ahora tendremos que crear la autoridad certificadora con el **comando**

```
./easymca build-ca
```

Nos pedirá una frase segura en la que pondremos la que nosotros queramos y por último nos pedirá un Common Name, yo en mi caso he puesto MyVPN-CA



```
root@ivan:/easysrsa# cp pki/issued/servidor-vpn.crt /etc/myvpn
root@ivan:/easysrsa# cp pki/private/servidor-vpn.key /etc/myvpn
root@ivan:/easysrsa# cp pki/ca.crt /etc/myvp
root@ivan:/easysrsa#
```

Ahora tendremos que exportar los certificados con los **comandos**

cp pki/issued/servidor-vpn.crt /etc/myvpn

cp pki/private/servidor-vpn.key /etc/myvpn

cp pki/ca.crt /etc/myvpn

Y por último para poder usarlos en nuestra VPN de WireGuard tendremos que encapsularlos dentro de TLS con el **comando Cliente > TLS (nuestros certificados) > WireGuard > Servidor**